

霖楓學苑 · L F Academy

小六 · 第 18 堂 · 學生版講義

綜合：圖表 + 幾何 + 測量

跨課題整合 · 設計+測量+呈現 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》6上B冊 綜合練習 + 呈分試跨課題卷

核心陷阱：T10 跨課題混淆 — 幾何圖形計算選錯公式 · 圖表讀數單位不一致

SSPA 關聯：殺手題 呈分試跨課題綜合題，每屆必出 1-2 題（10-15分）

前置知識：堂1-5（小數/分數/百分數）· 堂6-10（面積/體積）· 堂16-17（排水法/圓形圖）

本堂目標：跨課題整合思維 · 從量度數據到製作圖表 · 綜合應用場景解難

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____

完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	長方形長 12 cm、闊 8 cm。面積是多少 cm ² ？周界是多少 cm？	基礎	
2	三角形底 10 cm、高 6 cm。面積是多少 cm ² ？	基礎	
3	閱讀棒形圖：一月45、二月52、三月48。哪個月最高？三個月的平均是多少？	基礎	
4	一個梯形上底 6 cm、下底 10 cm、高 5 cm。面積是多少？	進階	
5	圓的半徑是 7 cm ($\pi \approx \frac{22}{7}$)。圓周長是多少？面積是多少？	進階	

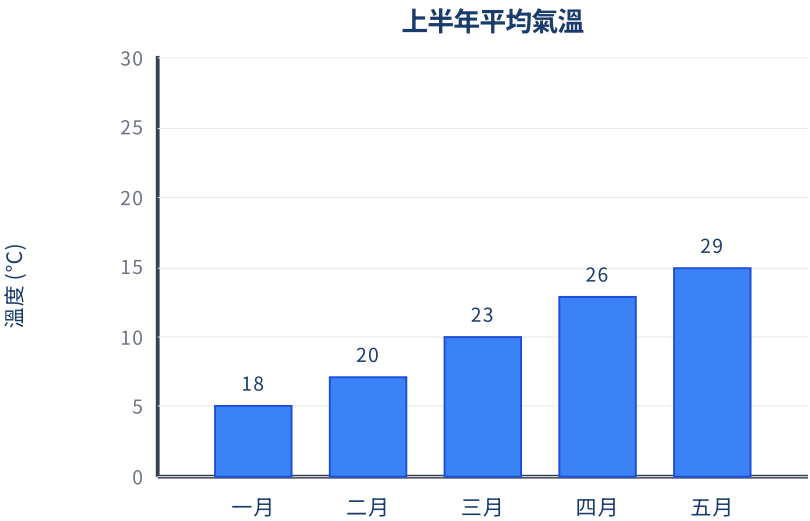
二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：圖表+數據整合 — 讀取、計算、呈現一條龍 SSPA

綜合題的「讀取-計算-呈現」循環：

- 1. 讀取：從圖表（棒形圖/折線圖/圓形圖）中提取數據
- 2. 計算：應用幾何公式、百分比、平均數等進行計算
- 3. 呈現：將計算結果以另一種圖表形式呈現或補完原圖表

常見綜合模式：棒形圖 + 平均數 · 折線圖 + 速率 · 圓形圖 + 百分數 · 幾何圖形 + 量度數據繪圖



陷阱引爆例題（圖表讀數+幾何混合）

上圖顯示某城市上半年每月平均氣溫。(a) 求六個月的平均氣溫。(b) 若要在一個長方形花園（長 20 m、闊 15 m）種植，每平方米可種 3 棵植物，三月份適合種的植物種類是該月溫度一半（取整數），求可種多少棵？

常見錯誤

直接用一個月溫度計算
或不理會圖表數據直接瞎猜

跨課題必須先準確讀取圖表數據
再應用幾何公式
兩步都要對！

正確思路

先讀圖: 各月數據 → 求平均
面積 = $20 \times 15 = 300 \text{ m}^2$
三月份適合數 = $23 \div 2 \approx 11$
可種 = $300 \times 11 = 3300$ 棵

分步：圖表→數字→幾何→計算
每步驗證後才下一步

口訣：「先讀圖表取數據，再套公式去計算；單位一致最要緊，跨課題目分步解」

跨課題第一陷阱：忘記單位換算。棒形圖用 cm 但幾何題用 m，必須先統一單位！

知識點一 同步練習

#	題目	難度	作答區
1	參照上圖氣溫棒形圖。求一月至六月氣溫的平均數、中位數、和最高與最低的相差。		
2	參照上圖。一個正方形花園邊長 15 m，若每 m^2 的面積需要水量 = 當月平均溫度(L)，求三月和五月共需多少 L 水？		

知識點二：幾何圖形+數據 — 量度、計算、製表 SSPA

常見模式：給出複合圖形的尺寸數據 → 計算面積/體積 → 以圖表呈現

複合圖形面積三步：分割為基本圖形 → 分別計算面積 → 加減組合

跨課題關鍵對照表：

圖形	公式	可對應圖表類型
長方形	$A = l \times w$	棒形圖（長度代表面積）
三角形	$A = \frac{1}{2}bh$	折線圖（面積變化趨勢）

梯形	$A = \frac{(a+b)h}{2}$	棒形圖（複合棒形）
圓形	$A = \pi r^2$	圓形圖（扇形面積比）

例題（複合圖形 + 數據記錄）

一個花園設計如下：長方形（長 25 m、闊 16 m）+ 半圓形（直徑 = 長方形的闊）。計算總面積後，需在棒形圖上標出各部分面積（長方形和半圓形），並求哪部分佔總面積的百分比比較大。（ π 取 3.14）

知識點二 練習

#	題目	難度	作答區
3	一個L形複合圖形由兩個長方形組成：豎向 8 cm × 3 cm，橫向 5 cm × 4 cm。求總面積。		
4	一個T形複合圖形：頂部長方形 12 cm × 3 cm，柱身 5 cm × 7 cm。求總面積。		
5	在方格紙上畫出一個複合圖形，量度各邊長，記錄數據，計算面積，並畫棒形圖表示各部分的面積。		

知識點三：設計+測量+呈現循環 — 真實場景解難 SSPA 殺手題

完整解難流程（Design-Measure-Present Cycle）：

1. 設計 (Design)：讀題，理解場景，確定需要計算哪些量

2. 量度/計算 (Measure/Calculate)：從題目/圖表中提取數據，應用公式計算

3. 呈現 (Present)：將結果以適當的圖表形式（棒形圖/折線圖/圓形圖/表格）呈現

SSPA常見場景：設計花園 · 裝修房間計用料 · 學校統計活動 · 店鋪銷售分析

例題（完整場景）

學校要在操場建造一個花園。花園由一個長方形（18 m × 12 m）和兩個相同的半圓形（直徑 = 12 m）組成。(a) 計算總面積。(b) 如果種植成本為每平方米 \$80，長方形部分種花（成本如上），兩個半圓形部分種草（成本為每平方米 \$35），求總成本。(c) 請用棒形圖表示花和草各自的成本。（ π 取 3.14）

知識點三 場景練習

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

6	一個房間長 6 m、闊 4 m、高 3 m。(a) 求牆壁的總面積（四面牆，不計天花板和地板）。(b) 如每罐油漆可塗 10 m ² ，需要買幾罐？(c) 畫棒形圖表示四面牆的面積。		
7	一個梯形花園：上底 8 m、下底 14 m、高 6 m。花園分成兩半，一半種玫瑰（每m ² 可種 4 棵），一半種向日葵（每m ² 可種 2 棵）。求：(a) 總面積；(b) 各可種多少棵？(c) 畫圓形圖表示兩種花所佔面積的比例。		

三、課堂分層同步練習

🔑 基礎層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
8	一個長方形長 15 cm、闊 10 cm。求面積和周界。		
9	以下棒形圖數據：A=30, B=45, C=25, D=50。求：(a) 總和 (b) 平均數 (c) D比C多多少？		
10	一個正方形花園邊長 9 m，外圍有一條闊 1 m 的小路。求小路的面積。（提示：大正方形－小正方形）		

🌿 進階層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
11	一個房間的平面圖是複合圖形（L形）：主體 8 m × 6 m，凸出部分 3 m × 2 m。求總面積。若要鋪地磚（每塊 0.25 m ² ），需要多少塊？		
12	以下折線圖顯示小明六次數學測驗分數：72, 68, 78, 82, 76, 88。(a) 求平均分。(b) 哪一次進步最大？(c) 若60分合格，不合格的有幾次？		
13	某公園有兩個區域：遊樂場（梯形：上底 20 m、下底 30 m、高 15 m）和草地（長方形：25 m × 18 m）。求：(a) 各區域面積 (b) 總面積 (c) 畫棒形圖表示兩個區域的面積。		

🌳 挑戰層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
14	一個圓形水池（半徑 7 m）旁邊有一條闊 2 m 的環形小路。求小路的面積。（ π 取 $\frac{22}{7}$ ）		

15	學校禮堂的地面是一個複合圖形：長方形（30 m × 20 m）+ 半圓形（直徑 = 20 m，連接在長方形一側）。(a) 求總面積。(b) 若鋪設地板每平方米 \$120，求總成本。(c) 將長方形和半圓形的面積以圓形圖表示兩者比例。（ π 取 3.14）		
16	一個長方體水箱長 50 cm、闊 30 cm、高 40 cm，裝了 $\frac{3}{4}$ 滿的水。放入一塊石頭完全浸沒後，水面升至 35 cm。(a) 求石頭體積。(b) 若從該水箱取走石頭後，將水倒入一個正方體水箱（邊長 25 cm），正方體水箱的水面有多高？(c) 以棒形圖表示兩個水箱的水的體積。		



終極挑戰（共 2 題）

#	題目	難度	作答區
17	一個社區花園分為四部分：A（正方形，邊長 12 m）、B（長方形，18 m × 8 m）、C（三角形，底 14 m、高 10 m）、D（梯形，上底 8 m、下底 16 m、高 7 m）。(a) 求各部分面積。(b) 求總面積。(c) 計算各部分佔總面積的百分比。(d) 在下方繪圖區繪製圓形圖表示四部分所佔的比例。		
18	一個長方形地皮（50 m × 30 m）要劃分為三個區域：房屋（佔 50%）、花園（佔 30%）、車道（佔 20%）。房屋的地基需要向下挖 2 m 深，挖出的泥土用來填高花園（花園需填高 0.5 m）。問：(a) 挖出的泥土體積是多少？(b) 花園需要的泥土體積是多少？(c) 剩餘或不足的泥土有多少立方米？(d) 用複合棒形圖表示挖出和需要的泥土體積。		

四、應用題專項（跨課題綜合應用）

#	題目	難度	作答區
19	以下棒形圖顯示某店四個月的營業額：一月 \$12000、二月 \$15000、三月 \$10000、四月 \$18000。(a) 求四個月的總營業額和平均營業額。(b) 若五月預計營業額比四月增加 25%，五月營業額是多少？(c) 畫折線圖表示五個月的營業額變化。		
20	一個圓形花園半徑 10 m。花園中央有一個正方形水池（邊長 6 m）。求：(a) 花園總面積 (b) 水池面積 (c) 可種植面積 (d) 可種植面積佔花園總面積的百分比。（ π 取 3.14）		
21	一個教室長 10 m、闊 8 m、高 3.5 m。(a) 求四面牆的面積（扣除門窗共 12 m ² ）。(b) 如每罐油漆覆蓋 15 m ² ，需買幾罐？(c) 以圓形圖表示四面牆各佔的面積比例（前後牆各 10×3.5，左右牆各 8×3.5）。		

22	學校圖書館三類書的借閱數據：小說（每月平均 120 本）、科普（每月平均 80 本）、漫畫（每月平均 100 本）。(a) 求各佔總借閱量的百分比。(b) 以圓形圖表示。(c) 若下月總借閱量預計增加 15%，求下月各類書的預計借閱量。		
23	一個公園分為三個區域：A區（長方形 40 m × 25 m）、B區（三角形 底 30 m、高 20 m）、C區（半圓形 直徑 14 m， $\pi=\frac{22}{7}$ ）。(a) 求各區面積。(b) 求總面積。(c) 畫複合棒形圖比較各區面積。(d) 計算各區佔總面積的百分比，用圓形圖表示。		

繪圖區 — 請在此繪製所需圖表

(棒形圖 / 圓形圖 / 折線圖繪製空間)

五、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	長方形長 14 cm、闊 9 cm。求面積。若長增加 2 cm、闊不變，新面積是多少？增加了多少%？		
H2	三角形底 16 cm、高 9 cm。求面積。		
H3	一個棒形圖顯示五個月的銷售量：100, 120, 90, 150, 140。求平均月銷售量。		
H4	梯形上底 5 cm、下底 11 cm、高 6 cm。求面積。		
H5	L形複合圖形：豎向長方形 10 cm × 4 cm，橫向長方形 6 cm × 5 cm。求總面積。		

進階選做題（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
H6	一個花園由長方形（20 m × 12 m）+ 半圓形（直徑 = 12 m）組成。(a) 求總面積。(b) 若長方形部分種花（每m ² \$60），半圓形部分種草（每m ² \$30），求總成本。(c) 畫棒形圖。（π 取 3.14）		
H7	一個長方體水箱長 40 cm、闊 25 cm、高 30 cm，原有水深 18 cm。放入一塊 4500 cm ³ 的石頭。(a) 水會否溢出？(b) 如果溢出，溢出多少？(c) 畫一個簡單的排水法示意圖。		
H8	一個社區的三類廢物回收量（公斤）：塑膠 240、紙張 360、金屬 150、玻璃 90。(a) 求全體總數。(b) 計算各類所佔的百分比和圓心角。(c) 繪製圓形圖。		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	跨課題時公式用錯：三角形面積忘了除2	背熟公式：三角形 $A = \frac{1}{2}bh$ ；梯形 $A = \frac{(a+b)h}{2}$
2	單位不統一：圖表用 cm，計算用 m，不換算	提取數據後第一步：統一單位（1 m = 100 cm）
3	複合圖形分割錯誤：重複計算重疊部分	畫輔助線分割，確保每個部分只計算一次
4	圖表讀數不準確：棒形圖刻度看不準	仔細對照Y軸刻度，一格一格數；可以用間尺輔助
5	環形/小路問題計算錯誤：用了半徑差而非面積差	大圓面積 - 小圓面積，不是 $\pi(R-r)^2$
6	繪圖時數據轉換錯誤：百分比轉角度計算錯誤	角度 = $360^\circ \times (\text{部分}/\text{全體})$ ，用小數計算
7	忘記驗證圖表完整性：百分比總和、角度總和未檢查	百分比總和必須=100%，角度總和必須=360°

本堂核心口訣：「跨課題目分三步，讀取計算再呈現；公式單位先確認，複合圖形分割計」

1

讀取數據

從圖表/題目提取數字

2

單位統一

cm→m, mL→L, etc.

3

公式計算

確認圖形→套公式

4

圖表呈現

選合適圖表→繪圖+標註